Data Visualization with Looker Studio

HARIS ARIEF KAMIS

Data Analyst
FULLSTACK INTENSIVE BOOTCAMP

harisariefkamis

Final Project

Data Visualization

Looker

Outline

- Looker Studio Definition

  - Looker Studio Key Features

  - Benefits of Looker Studio

- How to build reports with Google Looker Studio

  - Data Visualization 1

  - Data Visualization 2

  - Data Visualization 3

01

Looker Studio Definition

Looker Studio (sebelumnya dikenal sebagai Google Data Studio) adalah platform **business intelligence (BI).** Looker Studio adalah alat BI yang powerful yang dapat membantu kita untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dari data. Dengan Looker Studio, Anda dapat membuat laporan dan dasbor yang interaktif dan visual untuk menganalisis data Anda dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik.

Looker Studio Key Features

- **Koneksi data yang luas:** Looker Studio dapat terhubung ke berbagai sumber data, termasuk database, spreadsheet, dan aplikasi cloud.
- **Visualisasi data yang kaya:** Looker Studio menawarkan berbagai jenis visualisasi data, seperti grafik, tabel, dan peta.
- **Laporan dan dasbor yang interaktif:** Anda dapat membuat laporan dan dasbor yang interaktif untuk memungkinkan Anda menjelajahi data Anda dengan mudah.
- **Berbagi dan kolaborasi:** Anda dapat dengan mudah berbagi laporan dan dasbor dengan tim Anda dan orang lain.

Benefits of Looker Studio

- **Meningkatkan pengambilan keputusan:** Looker Studio membantu Anda membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data.
- **Meningkatkan efisiensi:** Looker Studio membantu Anda menghemat waktu dan sumber daya dengan mengotomatiskan analisis data Anda.
- **Meningkatkan kolaborasi:** Looker Studio membantu Anda berkolaborasi dengan tim Anda untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dari data Anda.

How to build reports with Google Looker Studio

Langkah 1:

Siapkan spreadsheet Google Anda Looker Studio memiliki koneksi asli dengan Google Spreadsheet, jadi cara termudah untuk memasukkan data Anda ke Looker adalah dengan memasukkannya ke dalam spreadsheet dan menautkan keduanya.

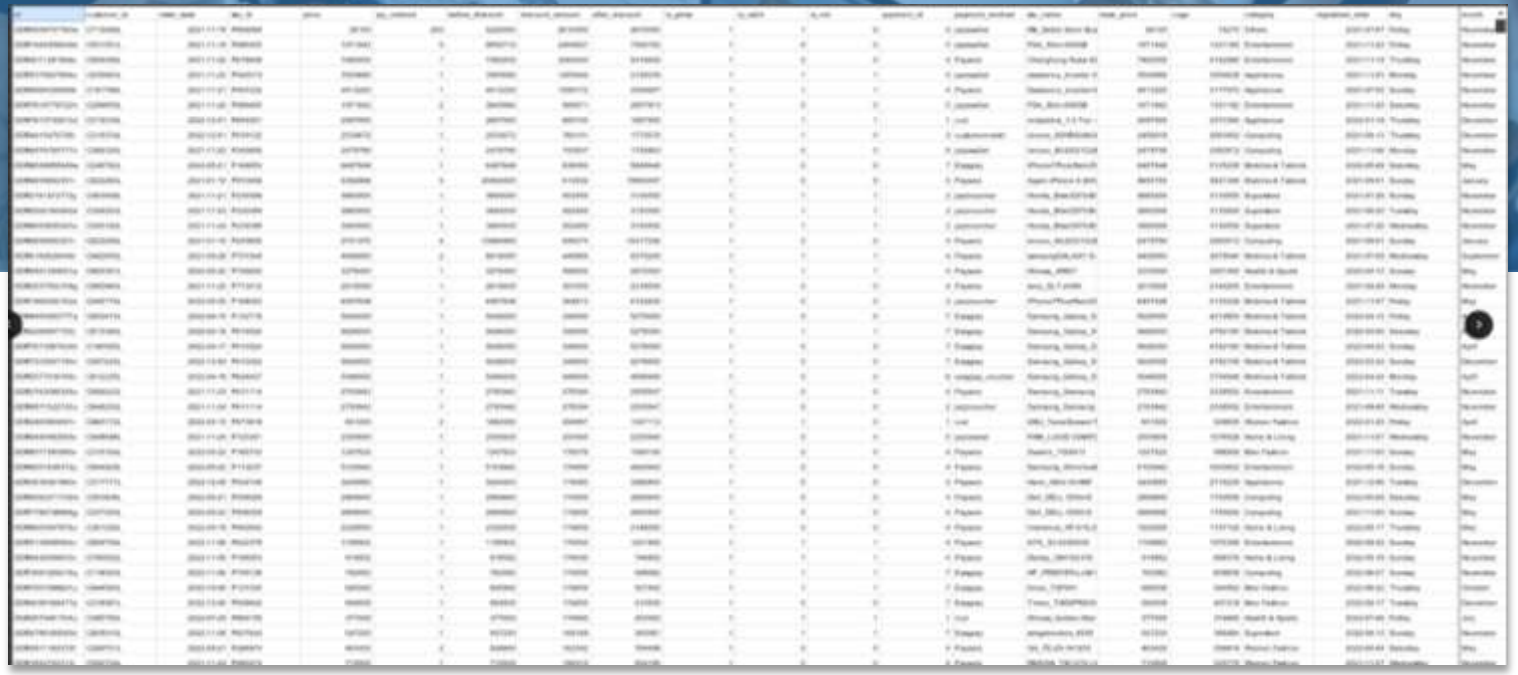
Misalnya, kami akan menyiapkan spreadsheet menggunakan kumpulan data dari tugas bootcamp analis data saya. Data yang digunakan adalah data dari Tokopedia (bukan data sebenarnya)

How to build reports with Google Looker Studio

Data yang digunakan adalah data yang berasal dari Tokopedia (***bukan data sesungguhnya***).
Mengenai penjelasan dataset adalah sebagai berikut:

order_detail:
1.id → angka unik dari order / *id_order*
2.customer_id → angka unik dari pelanggan
3.order_date → tanggal saat dilakukan transaksi
4.sku_id → angka unik dari produk (sku adalah *stock keeping unit*)
5.price → harga yang tertera pada tagging harga
6.qty_ordered → jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan
7.before_discount → nilai harga total dari produk (*price * qty_ordered*)
8.discount_amount → nilai diskon product total
9.after_discount → nilai harga total produk ketika sudah dikurangi dengan diskon
10.is_gross → menunjukkan pelanggan belum membayar pesanan
11.is_valid → menunjukkan pelanggan sudah melakukan pembayaran
12.is_net → menunjukkan transaksi sudah selesai
13.payment_id → angka unik dari metode pembayaran
14.sku_name → nama dari produk
15.base_price → harga barang yang tertera pada tagging harga / *price*
16.cogs → *cost of goods sold* / total biaya untuk menjual 1 produk
17.category → kategori produk
18.registered_date → tanggal pelanggan mulai mendaftarkan diri sebagai anggota
19.payment_method → metode pembayaran yang digunakan

Dataset Tokopaedi



How to build reports with Google Looker Studio

Langkah 2 :

Siapkan dashboard Anda di Looker Studio Sekarang setelah spreadsheet Google kita siap, kita dapat membuat laporan Looker dan menautkannya ke Looker. Ingatlah untuk menambahkan setiap lembar kerja terpisah sebagai sumber data baru, sehingga Anda akan memiliki semua data dalam laporan Looker Anda.

Setelah semua sumber data terhubung, Anda siap melakukannya. Anda dapat mulai menambahkan diagram dan grafik sesuka Anda, bergantung pada metrik yang ingin Anda lihat.

Data Visualization

1.Tim marketing ingin melihat perkembangan campaign pada tahun 2022, trend nya seperti apa? Diberikan penjelasan dan bagaimana call to action-nya agar tim dapat mengambil sebuah keputusan ke depannya.

Dashboard yang berupa:

1.Hubungan antara Value Sales (*before discount*), Net Profit, dan AOV (*average order value*).

Note:

- Net profit = Value Sales (before discount) - (cogs * qty)
- AOV = Value Sales (before discount) / Total Unique Order.

b. Terdapat *slicer* Order Date, Category, Value Transaction, Payment.

Note:

- Value Transaction:
  - Valid → is_valid = 1
  - Not Valid → is_valid = 0
- Payment → payment_method

Campaign Performance Dashboard

1 Jan 2022 - 31 De

category

Sales Value

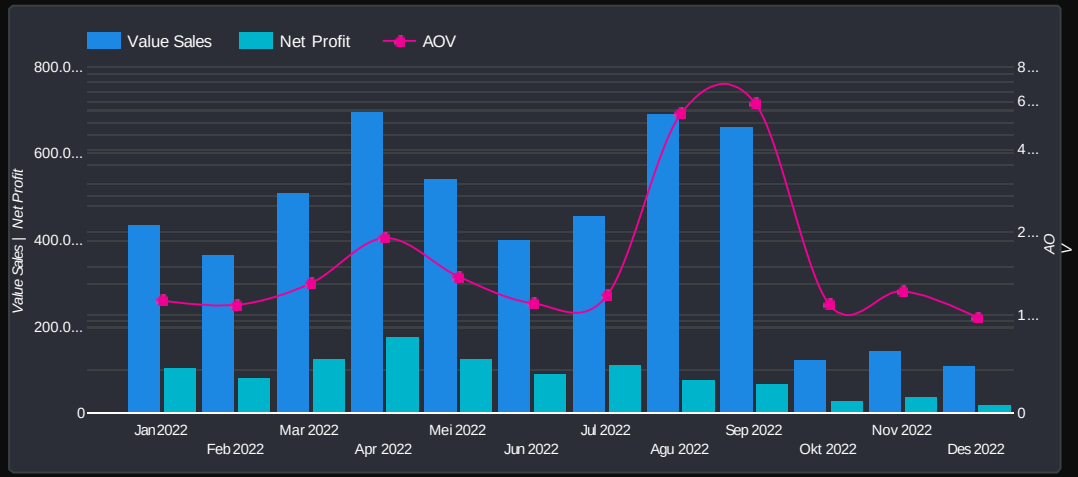
Value Transaction

Payment

Sales Value
5.140.922.080

Net Profit
1.079.578.800

Average Order Values
1.605.534,69



Contoh 1

Tim marketing ingin melihat perkembangan kampanye di tahun 2022, bagaimana trennya? Diberikan penjelasan dan cara ajakan bertindak agar tim dapat mengambil keputusan kedepannya

Conlusion:

1.Terdapat fluktuasi setiap bulannya, baik tren naik maupun tren turun

2.Nilai penjualan dan laba bersih tertinggi pada bulan April sedangkan terkecil dalam 3 bulan terakhir.

Call to action for marketing team:

1.Analisis bulan April yang merupakan puncak tertinggi dalam Nilai Penjualan dan Laba Bersih. Pelajari lebih lanjut kampanye atau strategi paling sukses selama bulan ini. Apakah ada promosi khusus atau faktor lain yang menyebabkan peningkatan ini? Manfaatkan temuan ini untuk merencanakan kampanye serupa di masa depan.

2.Lakukan analisa mendalam mengenai apa yang terjadi pada bulan November 2022. Temukan penyebab turunnya tajam Nilai Penjualan dan Laba Bersih. Identifikasi apakah faktor eksternal seperti perubahan tren pasar dan apakah ada masalah internal seperti kualitas layanan atau stok barang.

3.Memberikan diskon kepada pelanggan yang melakukan pembelian bernilai tinggi di akhir tahun.

Data Visualization

Dapat memperlihatkan:

1.Tabel berisi:

- Product Name
- Category
- Before Discount
- After Discount
- Net Profit
- Qty
- Customer (*unique value*)

b. Terdapat slicer: Order Date, Category, Value Transaction, Payment

c. Scorecard:

- Before Discount
- After Discount
- Net Profit
- Quantity
- Customer (*unique value)*
- AOV

2. Selama 2022, tampilkan category mobile & tablet yang sudah terjadi pembayaran secara jazzwallet. Berapa quantity dan customer nya?

3. Buatlah chart berdasarkan dashboard nomor 2.

Sales Dashboard

Year

Payment

category

Value Transaction

Before Discount
8.693.190.857

Qty
13.559

After Discount
8.659.356.440

Total Customer
3.998

Value Sales
8.693.190.857

Net Profit
2.011.472.595

Average Order Values
1.508.187,17

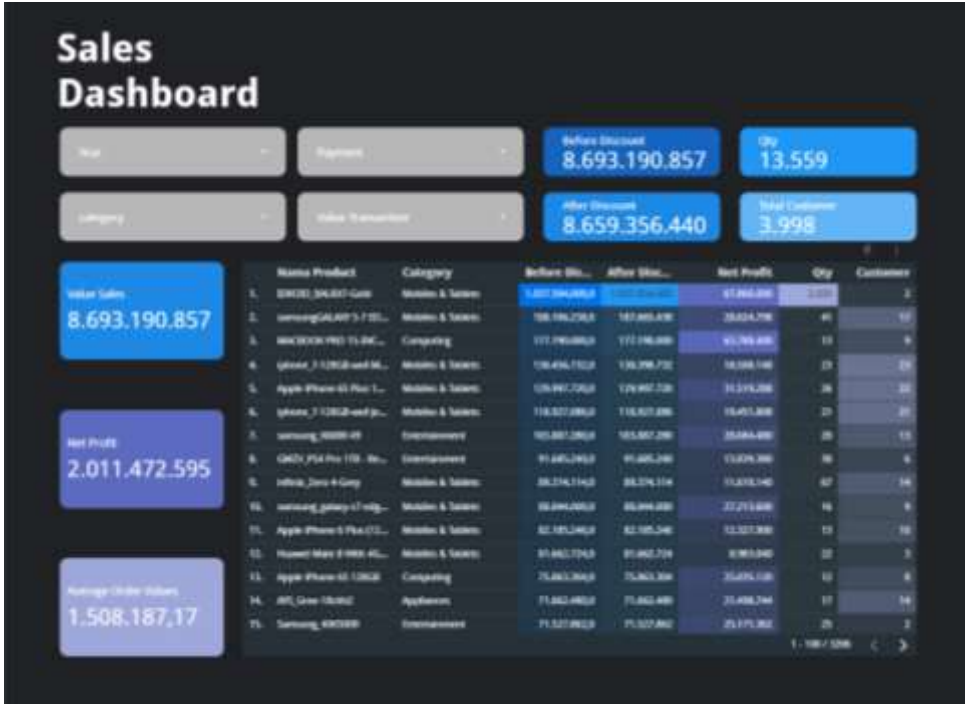
	Nama Product	Category	Before Dis...	After Disc...	Net Profit	Qty	Customer
1.	IDROID_BALRX7-Gold	Mobiles & Tablets	1.037.504.00...	1.037.504.000	67.860.000	2.000	2
2. ED...	samsungGALAXY S-7	Mobiles & Tablets	188.106.238,0	187.665.438	28.624.798	41	17
3. INC...	MACBOOK PRO 15-	Computing	177.190.000,0	177.190.000	63.788.400	13	9
4. M...	iphone_7-128GB-wof-	Mobiles & Tablets	130.456.732,0	130.398.732	18.508.148	23	23
5. 16...	Apple iPhone 6S Plus	Mobiles & Tablets	129.997.720,0	129.997.720	31.519.288	26	22
6. Je...	iphone_7-128GB-wof-	Mobiles & Tablets	118.927.086,0	118.927.086	19.451.808	21	21
7.	samsung_K6000 49	Entertainment	103.887.280,0	103.887.280	28.684.480	20	13
8. Re...	GMZV_PS4 Pro 1TB -	Entertainment	91.685.240,0	91.685.240	13.839.380	30	6
9.	infinix_Zero 4-Grey	Mobiles & Tablets	89.374.114,0	89.374.114	11.619.140	67	14
10. edg...	samsung_galaxy-s7-	Mobiles & Tablets	88.044.000,0	88.044.000	27.213.600	16	9
11. (12...	Apple iPhone 6 Plus	Mobiles & Tablets	82.185.246,0	82.185.246	12.327.900	13	10
12. 4G...	Huawei Mate 8 With	Mobiles & Tablets	81.662.724,0	81.662.724	8.983.040	22	3
13.	Apple iPhone 6S 128GB	Computing	75.863.304,0	75.863.304	25.035.120	12	8
14.	AYS_Gree-18cith2	Appliances	71.662.480,0	71.662.480	21.498.744	17	14
15.	Samsung_40K5000	Entertainment	71.527.862,0	71.527.862	25.171.362	25	2

1 - 100 /3206

< >

Contoh 2

Tim pemasaran ingin melihat laporan penjualan



Performa penjualan barang dari berbagai kategori. Gunakan pemilih drop-down untuk memfilter berdasarkan kategori yang diinginkan.

Sales Dashboard

Year : 2022

Payment : jazzvoucher

Category : Mobiles & Tables

Value Transaction : Valid 1

Before Discount
518.752.000

Quantity
1.000

After Discount
518.752.000

Total Customer
1

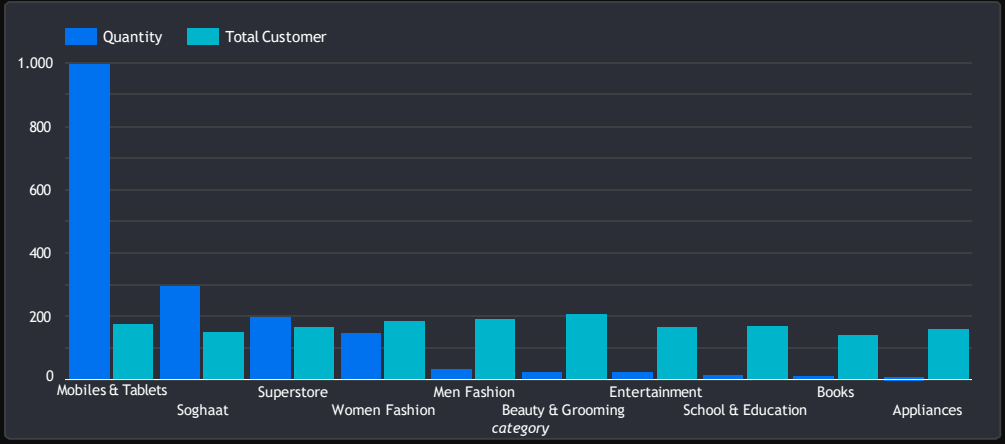
Value Sales
518.752.000

Net Profit
33.930.000

Average Order Values
518.752.000

	Nama Product	Category	Before Dis...	After Disc...	Net Profit	Qty	Customer
1.	IDROID_BALRX7-Gold	Mobiles & Tablets	518.752.000,0	518.752.000	33.930.000	1.000	1

1 - 1 / 1897 < >



Data Visualization

Contoh 3

Tim pemasaran ingin melihat selama tahun 2022, pada kategori Mobiles & Tablets telah terjadi pembayaran menggunakan jazzwallet. Berapa kuantitas dan pelanggannya?

dan ini dia, kita dapat dengan mudah mencari informasi tersebut hanya dengan memfilter apa yang diminta.

Conclusion :

Dengan Looker Studio, bisnis dapat dengan cepat mengubah data analitik mentah menjadi wawasan bisnis yang dapat ditindaklanjuti, sehingga memungkinkan mereka mengambil keputusan yang tepat yang dapat mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pendapatan. Antarmuka intuitif Looker Studio memungkinkan pengguna dengan mudah membuat laporan khusus dan dasbor visualisasi data yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka, memberi mereka gambaran metrik bisnis mereka secara real-time.

Dengan menggunakan alat visualisasi data gratis seperti Looker Studio, bisnis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang operasi, pelanggan, dan tren pasar, yang dapat membantu mereka tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan dan mencapai kesuksesan jangka panjang.

Follow me!

Instagram :harisariefkamis

LinkedIn :harisariefkamis

Bootcamp Data Analysis
by @myskill.id